

智能法务系统 —— 法律知识图谱设计

版本信息

版本	日期	说明
v1.0	2026-06-14	初稿

一、设计目标

法律知识图谱的设计目标是构建一个结构化、可查询、可推理的法律知识网络，将分散的法规条文、判例数据、合同条款和法律概念以图结构组织起来，支撑以下三类应用场景：

1. **图谱查询：**用户通过关键词搜索法律实体（法规、法条、判例、法院等），系统返回匹配实体及其关联关系网络
2. **关系追溯：**沿图谱的边进行多度关系探索，例如"判例A → 引用 → 法条X → 细化 → 法条Y"
3. **知识增强：**在合同审查和法律咨询中，从图谱中检索相关的法律依据和判例参考，作为 LLM Prompt 的上下文注入

二、技术选型

本系统选择 Neo4j 图数据库作为知识图谱的存储和查询引擎，理由如下：

- **原生图存储：**法律实体之间的关系（引用、援引、变更、适用）天然 是图结构，用关系型数据库需要多次 JOIN 才能完成三度关系查询，Neo4j 一条 Cypher 语句即可实现
- **Cypher 查询语言：**声明式语法使复杂的图遍历查询直观简洁，适合表达"从一个判例出发，找到它引用的所有法条，再找到引用这些法条的其他判例"这类追溯需求
- **成熟生态：**Neo4j 是图数据库领域的工业标准，社区活跃，Python 驱动完善
- **可选部署：**系统设计为 Neo4j 不可用时自动降级，不影响核心的合同审查和法律咨询功能

三、节点模型定义

知识图谱定义了 8 种节点类型，每种节点具有各自的属性集合：

3.1 Law（法律法规）

属性	类型	说明	示例
name	str	法规全称	"中华人民共和国民法典"
law_type	str	法律类型	"民事" / "刑事" / "商事" / "行政"
effective_date	str	施行日期	"2021-01-01"
status	str	现行状态	"现行有效" / "已修订" / "已废止"
issuing_body	str	颁布机构	"全国人民代表大会"

3.2 Article（法条）

属性	类型	说明	示例
article_number	str	条款编号	"第584条"
content	str	条文内容	"当事人一方不履行合同义务..."
law_name	str	所属法规	"中华人民共和国民法典"
chapter	str	所属章节	"合同编·违约责任"

3.3 Case（判例）

属性	类型	说明	示例
case_number	str	案号	"（2025）京0105民初12345号"
title	str	案件名称	"张某诉某科技公司劳动争议案"
court	str	审理法院	"北京市朝阳区人民法院"
case_date	str	裁判日期	"2025-06-15"
case_type	str	案件类型	"劳动争议"
parties	list[str]	当事人	["张某", "某科技公司"]
facts	str	案件事实	"用人单位以业务调整为由单方解除..."
verdict	str	判决结果	"判令被告支付赔偿金30,000元"
key_points	list[str]	争议焦点	["是否构成违法解除", "赔偿金计算基数"]

3.4 Contract（合同）

属性	类型	说明
title	str	合同名称
contract_type	str	合同类型
party_a	str	甲方
party_b	str	乙方
sign_date	str	签署日期
file_path	str	文件路径

3.5 Clause（条款）

属性	类型	说明
clause_number	str	条款编号
content	str	条款内容

属性	类型	说明
contract_title	str	所属合同
risk_level	str	风险等级：high / medium / low / none

3.6 RiskPoint（风险点）

属性	类型	说明
risk_type	str	风险类型（如"违约金过高""管辖约定不明"）
level	str	风险等级：high / medium / low
description	str	风险描述
law_basis	str	法律依据
suggestion	str	修改建议

3.7 LegalConcept（法律概念）

属性	类型	说明
name	str	概念名称（如"不可抗力""格式条款"）
definition	str	概念定义
related_laws	list[str]	相关法律

3.8 Court（法院）

属性	类型	说明
name	str	法院名称
level	str	法院层级（基层/中级/高级/最高）
jurisdiction	str	管辖范围

四、关系类型定义

知识图谱定义了 12 种关系类型，按语义分为三组：

4.1 结构关系

关系	方向	含义	示例
CONTAINS	Law→Article / Contract→Clause	包含条款	民法典 Contract→ 第584条
BELONGS_TO	Article→Law / Clause→Contract	属于	第584条 → 民法典

4.2 法律推理关系

关系	方向	含义	示例
CITES	Case→Article	判例引用法条	张某诉某公司案 → 劳动合同法第87条
APPLIES	Article→Case	法条适用于判例	民法典第584条 → 李某合同纠纷案
BASED_ON	RiskPoint→Article	风险法律依据	违约金过高 → 民法典第584条
HAS_RISK	Clause→RiskPoint	条款存在风险	违约责任条款 → 违约金过高风险点
PRECEDENT_FOR	Case→Case	作为先例	判例A → 判例B
DEFINED_IN	LegalConcept→Law	概念定义于某法律	"不可抗力" → 民法典

4.3 通用关联关系

关系	方向	含义
HEARD_BY	Case→Court	由法院审理
REFERENCES	Case→Case	互相参考
RELATED_TO	通用	概念关联
SIMILAR_TO	Case→Case	相似判例

五、数据构建方式

知识图谱的构建通过以下途径进行：

- 1. **KnowledgeExtractor（知识抽取器）**：通过 LLM 从非结构化法律文本中抽取实体和关系，定义在 `knowledge_graph/extractor.py` 中，提供 `extract_from_text()`、`extract_from_contract()`、`extract_from_case()` 和 `extract_from_law_document()` 四个方法
- 2. **GraphBuilder（图谱构建器）**：负责将抽取结果写入 Neo4j，定义在 `knowledge_graph/builder.py` 中，提供 `create_entity()`、`create_relationship()`、`build_from_documents()`、`build_from_case_data()` 等方法
- 3. **知识源文件**：原始法律文档存放于 `knowledge/` 目录，按 `laws/`、`cases/`、`contracts/` 分目录组织，当前包含《民法典合同编违约责任》和《公司法公司治理》两份法律条文，以及民事判例和合同样本
- 4. **初始化脚本**：`scripts/init_knowledge_base.py` 负责首次部署时或知识源更新后的全量索引重建

六、查询方式

系统提供三层查询接口：

6.1 全文搜索（面向普通用户）

```
GET /api/kg/search?keyword=违约责任
→ KGQuery.search_fulltext("违约责任")
```

- Neo4j 全文索引匹配
- 返回匹配的实体列表 [Law, Article, Case, ...]

6.2 实体详情（面向法务人员）

- 点击某实体 → `KGQuery.query_entity(type, id)`
- 返回实体属性 + 关联实体列表
- 用户可沿关系链路逐层追溯

6.3 Cypher 高级查询（面向开发者）

```
// 查找某个判例引用的所有法条
MATCH (c:Case {title: "张某诉某科技公司劳动争议案"})-[:CITES]->(a:Article)
RETURN c, a

// 查找与某法条相关的所有判例（二度关系）
MATCH (a:Article {article_number: "第87条"})<-[:CITES]-(c:Case)
RETURN a, c

// 查找相似判例网络
MATCH (c1:Case)-[:SIMILAR_TO]-(c2:Case)
WHERE c1.case_type = "劳动争议"
RETURN c1, c2
```

七、降级策略

考虑到 Neo4j 增加了部署复杂度（需要安装 Docker 或 Neo4j Desktop），系统设计为 Neo4j 不可用时自动降级：

- `KGQuery.is_available` 属性在初始化时检测 Neo4j 连接状态
- 连接失败时，知识图谱相关的前端页面和 API 端点返回“服务不可用”提示，但不影响合同审查、法律咨询等核心功能
- ChromaDB 和 Whoosh 提供替代的检索能力——虽然无法进行图关系追溯，但语义检索和关键词检索仍然可用

八、与 LLM 的协同机制

知识图谱与 LLM 的协同体现在两个环节：

1. **检索增强（RAG）**：在咨询 Agent 的混合检索中，HGQuery 的全文搜索结果与 ChromaDB 和 Whoosh 的检索结果一起作为 LLM 的上下文注入 Prompt
2. **图谱约束生成**：合同审查 Agent 在生成法律依据时，可先从图谱中检索相关法条，确保 LLM 引用的法规名称和条文编号是知识图谱中真实存在的，减少幻觉风险

九、当前数据规模与扩展方向

当前状态：知识库种子数据包含 2 部法律（民法典合同编 + 公司法）、2 条判例和 2 份合同样本，总计约 10 个节点和 15 条关系。Neo4j 为可选组件，当前数据主要通过 ChromaDB 和 Whoosh 提供检索。

扩展方向：

1. 导入公开的裁判文书数据，丰富判例节点
2. 增加行政法规和司法解释实体类型
3. 引入置信度评分，标注实体和关系的可信度
4. 支持图谱的可视化展示（在前端以力导向图呈现节点网络）